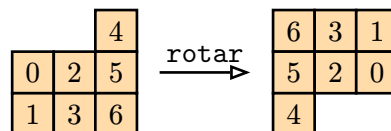


Folding Cloth (folding)

Al visitar el museo de la fábrica textil Duchfabrik, cerca del lago del embalse, te dan una tira de tela modelada como N celdas unitarias etiquetadas $0, 1, \dots, N - 1$ de izquierda a derecha. Inicialmente, ocupa N columnas distintas, con cada columna conteniendo exactamente una celda. Después, tendrás que plegarla en varios pasos hasta que todas las celdas queden apiladas en una única columna.

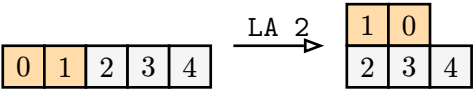
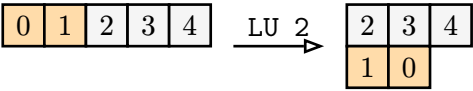
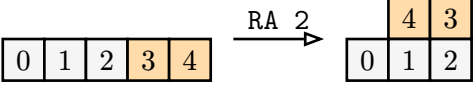
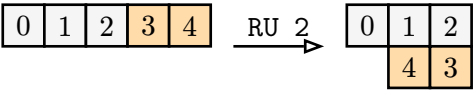
En cada paso, pliegas la tela de la siguiente manera. Primero, tomas las x columnas más a la izquierda o más a la derecha. Luego las rotas 180 grados como un bloque, y las colocas encima o debajo de la tela restante. Finalmente, si esto deja un hueco dentro de una columna, compactas las celdas de esa columna. El significado preciso de estas acciones se explica a continuación.

Para ver qué significa «rotar 180 grados como un bloque», supón que un bloque de tres columnas contiene actualmente las celdas de la imagen a la izquierda. Rotar el bloque entero 180 grados da la imagen de la derecha:



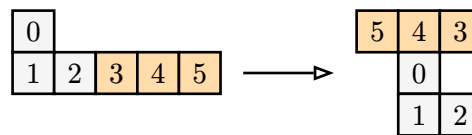
Esto es una rotación real de 180 grados: las columnas quedan en el orden opuesto de izquierda a derecha, y dentro de cada columna las celdas quedan en el orden opuesto de arriba a abajo.

Tenemos cuatro tipos de pliegue, dependiendo de si tomas las columnas más a la izquierda o más a la derecha, y de si las colocas encima o debajo de la tela restante. En los ejemplos de abajo, las celdas resaltadas son las que pliegas; las celdas claras no se mueven.

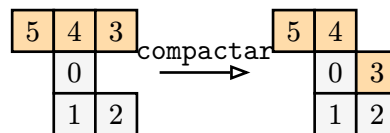
Tipo	Significado	Ejemplo ($x = 2$)
LA x	Toma las x columnas más a la izquierda, rótalas y colócalas encima de la tela restante, alineándolas con la columna más a la izquierda.	
LU x	Toma las x columnas más a la izquierda, rótalas y colócalas debajo de la tela restante, alineándolas con la columna más a la izquierda.	
RA x	Toma las x columnas más a la derecha, rótalas y colócalas encima de la tela restante, alineándolas con la columna más a la derecha.	
RU x	Toma las x columnas más a la derecha, rótalas y colócalas debajo de la tela restante, alineándolas con la columna más a la derecha.	

Aquí hay un ejemplo más complejo. Empezando con $N = 6$, después de hacer LA 1 la tela tiene $L = 5$ columnas, como se muestra a la izquierda de abajo. Ahora hacemos RA 3: tomamos las 3 columnas

más a la derecha, las rotamos 180 grados como un bloque y las colocamos encima de la tela restante. El resultado antes de compactar las celdas está a la derecha:



Como hay un hueco en la tercera columna, lo cerramos compactando las celdas. Se puede demostrar que en esta tarea no importa si se compactan hacia arriba o hacia abajo. Aquí las compactamos hacia abajo, manteniendo fija la celda más baja de la columna.



Esto completa la explicación del significado preciso de estas acciones.

Ahora se te da una secuencia de M pasos de plegado, cada uno de la forma LA x , LU x , RA x o RU x , aplicados en orden. Se garantiza que estos pasos hacen que las N celdas queden apiladas en una única columna. Tu tarea es determinar el orden vertical final de las celdas en esa columna, listado de arriba a abajo.

Implementación

Tendrás que enviar un único archivo fuente `.cpp`.



Entre los adjuntos de esta tarea encontrarás una plantilla `folding.cpp` con una implementación de ejemplo.

Tendrás que implementar la siguiente función:

C++

`vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)`

- El entero N representa el número de celdas de la tela.
- M denota el número de pasos de plegado; es igual al tamaño de ambos arrays T y X (que siempre tienen el mismo tamaño).
- El array T , indexado de 0 a $M - 1$, contiene los tipos de pliegue: T_i representa el tipo de pliegue del $(i + 1)$ -ésimo paso de plegado, donde $T_i = 0$ significa LA, $T_i = 1$ significa LU, $T_i = 2$ significa RA, y $T_i = 3$ significa RU.
- El array X , indexado de 0 a $M - 1$, contiene las longitudes de los pliegues: X_i representa el valor de x para el $(i + 1)$ -ésimo paso de plegado.
- La función debe devolver un array de N enteros, que representa el orden vertical final de las N celdas de arriba a abajo.

Sample Grader

Entre los adjuntos de esta tarea encontrarás una versión simplificada del grader utilizado durante la evaluación, que puedes usar para probar tus soluciones localmente. El grader de ejemplo lee datos de `stdin`, llama a la función `fold` y escribe en `stdout` usando el siguiente formato.

La entrada consta de $M + 1$ líneas, que contienen:

- Línea 1: los enteros N y M .
- Línea $2 + i$ ($0 \leq i < M$): los enteros T_i y X_i .

La salida consta de una única línea, que contiene los N valores devueltos por la función `fold`, separados por espacios.

Restricciones

Sea L_i el número de columnas ocupadas por la tela después de los primeros i pasos. En particular, $L_0 = N$.

- $1 \leq M < N \leq 500\,000$.
- $0 \leq T_i \leq 3$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- $1 \leq X_i < L_i$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- La secuencia de pasos dada hace que todas las celdas ocupen la misma columna.

Puntuación

Tu programa será evaluado con varios casos de prueba agrupados en subtareas. Para obtener la puntuación de una subtarea, tu programa debe resolver correctamente todos sus casos de prueba.

- **Subtask 0 [0 puntos]:** Casos de prueba de ejemplo.
- **Subtask 1 [14 puntos]:** $N \leq 2000$.
- **Subtask 2 [7 puntos]:** $X_i = 1$ y $T_i = 0$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 3 [8 puntos]:** $X_i = 1$ y $T_i \in \{0, 1\}$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 4 [9 puntos]:** $X_i = 1$ y $T_i \in \{0, 2\}$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 5 [11 puntos]:** $X_i = 1$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 6 [12 puntos]:** $2X_i \leq L_i$ y $T_i = 0$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 7 [21 puntos]:** $2X_i \leq L_i$ para cada $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 8 [18 puntos]:** Sin restricciones adicionales.

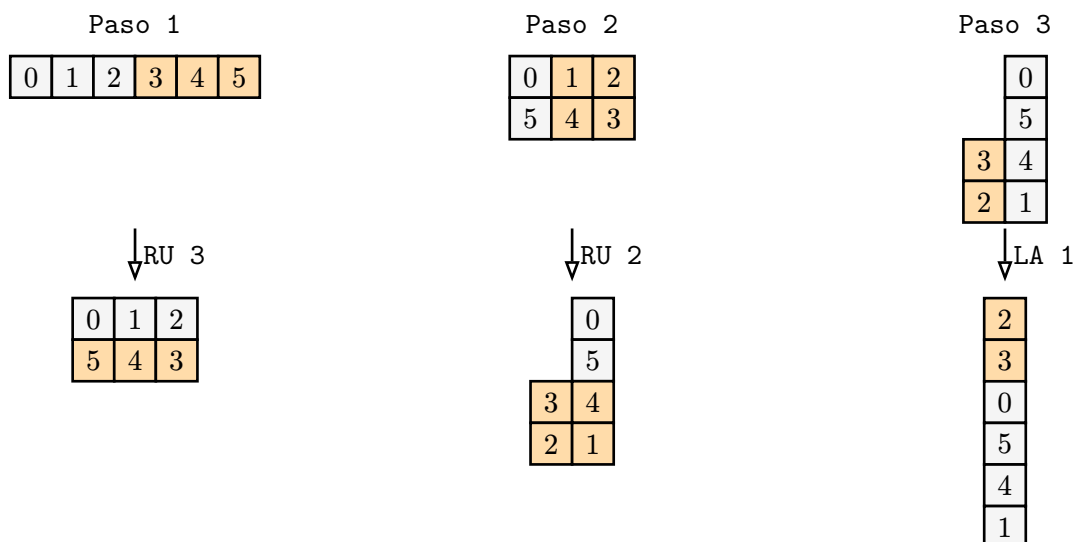
Ejemplos de entrada/salida

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Explicación

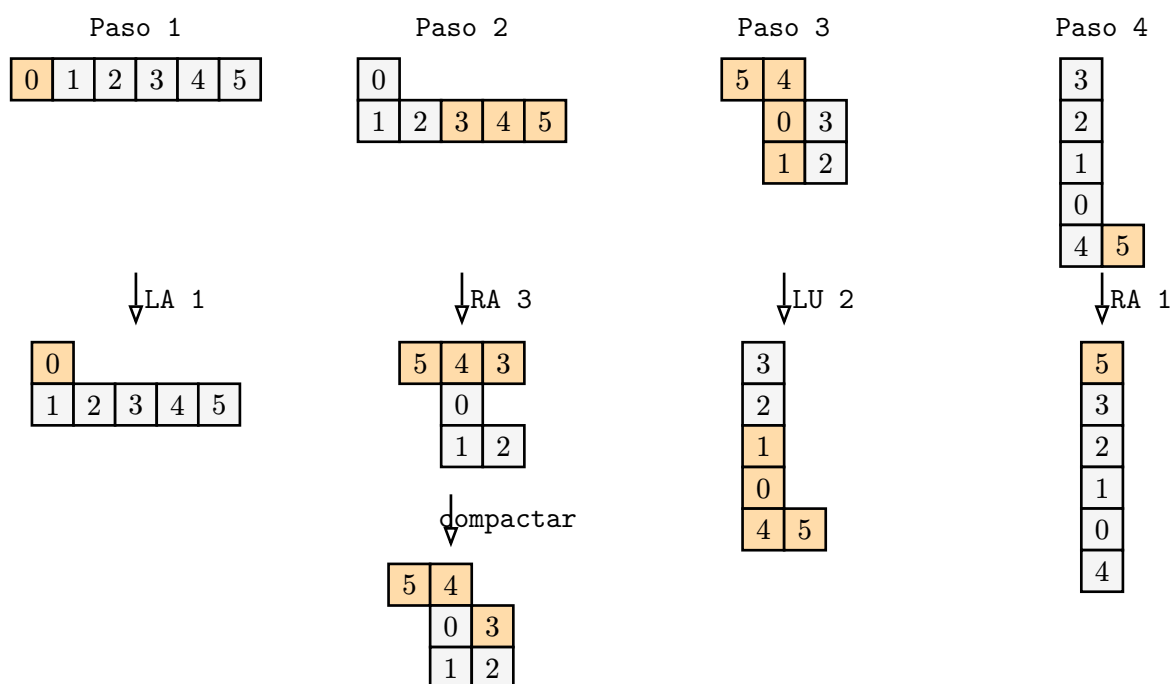
⇒ Además de las explicaciones de abajo, puedes usar el adjunto `folding_animation.html` para animar cualquier entrada con el mismo formato que el grader de ejemplo.

En el primer ejemplo, $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$ y $X = [3, 2, 1]$, lo que representa la secuencia de pasos RU 3, RU 2, LA 1. La tela evoluciona como se muestra abajo. En cada paso, el dibujo superior repite el estado anterior al paso, el dibujo inferior muestra el estado posterior al paso, y las celdas resaltadas son las celdas que se pliegan en ese paso.



Después del tercer paso, las seis celdas están apiladas en una columna con el orden $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$ de arriba a abajo.

En el segundo ejemplo, $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$ y $X = [1, 3, 2, 1]$, lo que representa la secuencia de pasos LA 1, RA 3, LU 2, RA 1. El segundo paso requiere compactar las celdas: primero mostramos el estado antes de compactarlas, y luego mostramos la acción de compactarlas.



Después del cuarto paso, las seis celdas están apiladas en una columna con el orden $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$ de arriba a abajo.